تهديدات وإجراءات مواجهة أمن المعلومات 1

النقاط الرئيسية

أ. أمن المعلومات

(1) **أمن المعلومات** (Information security) : هو عملية إدارة المعلومات بشكل صحيح والحفاظ عليها آمنة.

(2) العناصر الأساسية الثلاثة لأمن المعلومات هي:

[1] **السرية** (Confidentiality) : هي الحالة التي يمكن فيها فقط للأفراد المصرّح لهم الوصول إلى المعلومات.

[2] **السلامة** (Integrity) : هي الحالة التي لم يتم فيها تدمير المعلومات أو العبث بها أو محوها.

[3] **التوافرية** (Availability) : هي الحالة التي يمكن فيها الوصول إلى المعلومات في أي وقت عند الحاجة.

ب. تهديدات متنوعة لأمن المعلومات

(1) **الوصول غير المصرّح به** (Unauthorized access) : هو الوصول إلى نظام بشكل غير قانوني للتلاعب بالبيانات أو محوها أو سرقتها.

(2) **الاختراق** (Cracking) : هو الوصول إلى نظام بشكل غير قانوني للتلاعب بالبيانات أو محوها أو سرقتها.

ويُطلق على الشخص الذي يرتكب هذه الأفعال اسم المخترق (cracker).

(3) **البرمجيات الخبيثة** (Malware) : مصطلح عام للبرامج الضارة المصممة لإلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر.

يمكن أن تحدث الإصابة عبر مواقع الويب، أو مرفقات البريد الإلكتروني، أو محركات أقراص USB، أو الشبكات.

[1] **فيروس الكمبيوتر** (Computer virus) : برنامج مصمم لإحداث ضرر بشكل مُتعمد، مثل تدمير البيانات أو البرامج.

[2] **حصان طروادة** (Trojan horse) : برنامج متنكر على أنه برنامج شرعي، يتسلل إلى النظام ويبدأ الهجمات بهدوء.

[3] **الدودة** (Worm) : برنامج ينسخ نفسه وينتشر عبر الإنترنت مثل الدودة، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الإصابة.

[4] **برنامج التجسس** (Spyware) : برنامج يجمع المعلومات الشخصية دون علم المستخدم ويرسلها إلى أطراف ثالثة.

- **مسجل لوحة المفاتيح** (Keylogger) : برنامج يراقب ويسجل ضغطات المفاتيح.
- **برنامج الإعلانات** (Adware) : برنامج يعرض إعلانات غير مرغوب فيها دون موافقة المستخدم.

[5] **برنامج الفدية** (Ransomware) : برنامج يجعل البيانات غير قابلة للوصول ويطالب بفدية لاستعادة الوصول للبيانات.

(4) **الجريمة الإلكترونية** (Cybercrime) : أفعال إجرامية تُرتكب عبر شبكات الكمبيوتر.

[1] انتهاك قانون الوصول غير المصرّح به للكمبيوتر : الوصول غير القانوني إلى كمبيوتر باستخدام هوية مستخدم أو كلمة مرور الخاصة بشخص آخر.

[2] جرائم تتضمن الكمبيوتر أو السجلات الإلكترونية: جرائم تتضمن العبث بالبيانات المخزنة أو التلاعب غير المصرّح به بالأجهزة.

[3] جرائم قائمة على الشبكة: جرائم تُرتكب باستخدام الشبكات، مثل الاحتيال أو التشهير أو انتهاك حقوق المؤلف.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات من أ إلى ت ، اختر الخيار الذي تكون فيه التوافرية (Availability) معرضة للخطر من حيث أمن المعلومات.

(أ) تسبب هجوم إلكتروني في تعطيل موقع ويب.

(ب) تم إدخال بيانات غير صحيحة بسبب خطأ في الكتابة.

(ت) تم تسريب معلومات شخصية بسبب إصابة ببرنامج خبيث على الكمبيوتر.

(2) من الخيارات أ إلى **ث** أدناه، اختر جميع الإجراءات التي تشكل انتهاكًا لقانون الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوتر.

(أ) استخدام هوية مستخدم وكلمة مرور شخص آخر بشكل غير قانوني للوصول إلى كمبيوتر.

(ب) تخزين كلمة مرور تم الحصول عليها بشكل غير قانوني على كمبيوتر.

(ت) مشاركة هوية مستخدم وكلمة مرور صديق مع شخص آخر دون إذن الصديق.

(ث) نشر موقع ويب يبيع أدوية شبه قانونية أو يحتوي على محتوى غير قانوني وغير لائق.

الشرح

(1) يتكون أمن المعلومات من ثلاثة عناصر: السلامة والسرية والتوافر.

1. عندما تصبح المعلومات غير متوفرة، يتعرض التوافر للخطر.
2. عندما لم تعد المعلومات دقيقة، تتعرض السلامة للخطر.
3. عندما يتمكن أفراد غير مصرح لهم من عرض المعلومات، تتعرض السلامة للخطر.

لذلك، الإجابة الصحيحة هي أ.

(2)

1. استخدام جهاز كمبيوتر دون الحصول على حقوق وصول يشكل وصولاً غير مصرح به وهو محظور بموجب قانون الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوتر.
2. تخزين كلمة مرور تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لغرض الوصول غير المصرح به محظور بموجب قانون الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوتر.
3. مشاركة كلمة مرور شخص آخر مع طرف ثالث دون سبب وجيه أو إذن يروج للوصول غير المصرح به وهو محظور أيضًا بموجب القانون.
4. قد يندرج نشر المحتوى غير القانوني تحت فئة الجرائم المتعلقة بالشبكة.

لذلك، الإجابات الصحيحة هي أ, **ب**, و**ت**.

جرب بنفسك

1 هناك ثلاثة عناصر لأمن المعلومات: السلامة (Integrity)، والسرية (Confidentiality)، والتوفر (Availability). لكل من هذه العناصر، اختر الإجراء الأنسب من الخيارات التالية 1 إلى 3.

1. السرية 2. السلامة 3.التوفر

1. أبلغ مسؤول الشبكة بوصولك إلى العمل.
2. تعامل مع البيانات الخاصة مثل أرقام الهوية الشخصية في غرفة يُسمح بدخولها فقط للموظفين المصرح لهم.

3. احتفظ بسجلات الوصول إلى البيانات والتعديلات التي تتم عليها لتمكين إمكانية التتبع.
4. قم بتركيب إمدادات طاقة احتياطية لجميع الأجهزة المتعلقة بأنظمة المعلومات الحيوية استعدادًا لانقطاع التيار الكهربائي.
5. قم بتشغيل برامج ضارة لتتمكن دائمًا من الوصول إلى المعلومات الهامة.

2 عندما يستخدم طرف ثالث ليس لديه حقوق وصول إلى الشبكة هوية (ID) وكلمة مرور شخص آخر للدخول بشكل غير قانوني إلى نظام كمبيوتر، يسمى ذلك [(1) .....]. وقعت حوادث قام فيها أفراد يُعرفون بالمتسللين (hackers) أو [(2) .....] بتدمير الأنظمة
البرامج التي تدمر البيانات الداخلية للكمبيوتر أو تسبب عمليات غير طبيعية تسمى [(3) .....]. ومن بين هذه البرامج يوجد [(4) .....] ، التي تتنكر كبرامج شرعية وتتسرب بصمت إلى الأنظمة لتنفيذ الهجمات، و [(5) .....] ، التي تنسخ نفسها وتنتشر عبر الإنترنت مثل الديدان لزيادة الإصابات.

اختر المصطلحات الصحيحة من الخيارات التالية من أ إلى د لملء الفراغات من [1] إلى [5] في النص التالي، اختر الحروف المناسبة التالية للإجابة المقابلة.

(أ) دودة	**(ب)** مخترق	**(ت)** الوصول غير المصرح به
(ث) حصان طروادة	**(ج)** فيروس الكمبيوتر	**(ح)** برامج الإعلانات المتسللة
(خ) مسجل لوحة المفاتيح	**(د)** انتحال شخصية	

3 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) اختر جميع العناصر من 1 إلى 4 التالية والتي تمثل خطرًا من الإصابة بفيروسات الكمبيوتر:

1. مرفق بريد إلكتروني مُرسل من جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس.
2. الاتصال بشبكة مصابة بفيروس.
3. ذاكرة فلاش (USB) تم استخدامها على جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس.
4. قرص DVD لفيلم تم تشغيله على جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس.

(2) جملة أو فعلًا واحدًا من 1 إلى 4 من التالي ويشكل انتهاكًا لقانون الوصول غير المصرح به للكمبيوتر:

1. تقديم معلومات شخصية لطرف ثالث دون موافقة الفرد.
2. التقاط صورة لصفحة مجلة بهاتف ذكي وتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي.
3. الحصول على فيروس كمبيوتر قادر على التسلل التلقائي إلى الشبكات.
4. استخدام هوية مستخدم (ID) وكلمة مرور شخص آخر دون إذن لشراء منتجات عبر التسوق عبر الإنترنت.

تمرين

1 **أجب على الأسئلة التالية.**

(1) لكل عنصر من عناصر أمن المعلومات الثلاثة، حدد:

- الوصف الأنسب من <مجموعة أ> من (1 - 3) لكل عنصر.
- الأضرار المحتملة القابلة للتطبيق من <مجموعة ب> من (أ - ح) التي قد تحدث إذا لم يتم تأمين هذا العنصر

1. السرية 2. التكامل 3. التوفر

<مجموعة أ>

1. ضمان الوصول غير المنقطع إلى المعلومات عند الحاجة.
2. ضمان أن الأفراد المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى المعلومات.
3. ضمان أن المعلومات لم يتم تدميرها، أو التلاعب بها، أو حذفها.

<مجموعة ب>

(أ) التنصت على الشبكة

(ب) انقطاع الخدمة مثل توقف النظام

(ت) تسرب كلمة المرور

(ث) التلاعب بالمعلومات أو تدميرها

(ج) تسرب المعلومات

(ح) الاستخدام غير المصرح به لأجهزة الكمبيوتر أو الشبكات

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الصحيح من الخيارات أ إلى خ لملء كل فراغ . أجب باستخدام الحرف المقابل.

[1] الفيروس الذي يعرض إعلانات لم يقصد المستخدم رؤيتها يسمى. ( ).

[2] فعل التسلل غير القانوني إلى جهاز كمبيوتر للتلاعب بالبيانات أو محوها أو سرقتها يسمى . ( ).

[3] البرنامج الذي يسرب البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر إلى الخارج يسمى. ( ).

[4] البرامج الضارة التي تشمل فيروسات الكمبيوتر وحصان طروادة يشار إليها مجتمعة باسم. ( ).

الخيارات: **(أ)** برامج ضارة **(ب)** مسجل لوحة المفاتيح **(ت)** برامج الإعلانات

(ث) قرصنة (Cracking) **(ج)** اختراق (Hacking) **(ح)** تصيد (Phishing)

(خ) برامج تجسس (Spyware)

(2) اختر عبارة واحدة صحيحة من 1 إلى 4 الخاصة بإصابة الفيروسات الكمبيوتر.

1. طالما أن الكمبيوتر متصل بالشبكة، فهناك دائمًا خطر الإصابة بفيروس كمبيوتر.
2. إذا لم تتصل بجهاز كمبيوتر أو شبكة وقمت فقط بنقل البيانات باستخدام ذاكرة فلاش (USB)، فلن تحدث الإصابة.
3. إذا تجنبت الدخول إلى المواقع الضارة أو غير القانونية، فلن تصاب بالفيروس.
4. طالما أنك لا تفتح رسائل البريد الإلكتروني، فأنت في أمان من الإصابة، لذا فإن توخي الحذر مع رسائل البريد الإلكتروني يكفي.